Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций

Кафедра Прикладные информационные технологии

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

на тему «Моделирование последствий выброса химически опасных веществ на промышленном объекте»

Выполнили студенты

Соловьев А., Дюков В., Литвинцев Л.

Проверил: д. т. н., профессор кафедры ПИТ

Кушников В.А.

https://github.com/snailrake/practwo

Саратов 2026

Содержание

1 Постановка задачи 3
1.1 Требования к программе 3
1.2 Состав результата 4
2 Предметная область 4
2.1 Агрегированные последствия химической аварии 4
2.2 Характеристики и внешние факторы 5
2.3 Отличие от расчёта опасной зоны 6
3 Математическая модель 8
3.1 Согласование записи исходного задания 8
3.2 Общая форма и начальные условия 8
3.3 Полная табличная система 9
3.4 Область определения и допустимость решений 10
3.5 План вычислительного эксперимента 10
4 Численный метод 11
4.1 Адаптивное решение задачи Коши 11
4.2 Сетка вывода и четыре четверти интервала 12
4.3 Нормирование лепестковых диаграмм 12
4.4 Критерии численного сопоставления 13
5 Программная реализация 13
5.1 Архитектура и структура проекта 13
5.2 Безопасный редактор уравнений 14
5.3 Численное ядро и API 15
5.4 Проверяемость и экспорт 16
5.5 Сборка и запуск 16
6 Пользовательский интерфейс 17
6.1 Настройка и просмотр динамики 17
6.2 Факторы и редактирование модели 18
6.3 Лепестковые срезы и сравнение сценариев 20
6.4 Проверка и обработка ошибочного ввода 21
7 Верификация и вычислительные эксперименты 22
7.1 Аналитические и независимые численные проверки 22
7.2 Автоматические тесты и граничные случаи 24
7.3 Базовый сценарий 25
7.4 Лепестковые диаграммы четырёх четвертей 28
7.5 Изменение внешних факторов 29
7.6 Влияние объёма выброса 32
8 Ограничения модели 33
8.1 Непроверенная физическая калибровка 33
8.2 Структурные и вычислительные ограничения 33
9 Заключение 34
Список использованных источников 34

1 Постановка задачи

Разработанное приложение позволяет исследовать динамику одиннадцати взаимосвязанных характеристик химической аварии при заданных внешних воздействиях. Пользователь изменяет начальное состояние, аналитические функции и параметры численного решения, после чего получает временные графики, четыре лепестковых среза и протокол расчёта. Вычислительное ядро написано на Python и использует SciPy; браузер отвечает за ввод данных и визуализацию.

Работа выполнена по предоставленному учебному заданию «Моделирование последствий выброса химически опасных веществ на промышленном объекте» объёмом 7 страниц. Источник реализованных выражений – таблица 1 на странице 6. Для исследования выбрана эта системно-динамическая модель, а не самостоятельная модель атмосферного переноса. Агрегированные показатели аварии не определяют концентрацию вещества в каждой точке территории. В отчёте рассматриваются решение заданной системы, программная реализация и вычислительные эксперименты в относительной шкале.

Основной результат – воспроизводимый инструмент исследования модели. Для него проверены все табличные функции, безопасный ввод выражений, корректность решения на аналитических эталонах, согласованность разных численных методов и работа интерфейса. Наблюдения реальной аварии не предоставлены, поэтому эмпирическая точность прогноза здесь не оценивается.

1.1 Требования к программе

Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Соответствие функций программы заданию

Требование задания	Реализация
Ввод начальных условий	Экранная форма для $X_1(0)…X_{11}(0)$ и положительных делителей S_i
Ввод f_i^+ и f_i^-	22 редактируемых выражения в разделе уравнений
Описание факторов среды	Семь отдельных формул $F_j(\tau)$ и их графики
Численное решение на Python	scipy.integrate.solve_ivp: DOP853, RK45 и Radau
Графики $X_i(\tau)$	Общий выбранный профиль и 11 отдельных временных графиков

Требование задания	Реализация
Лепестковые диаграммы	Срезы при τ = 0,25; 0,50; 0,75; 1,00
Вычислительные эксперименты	Базовый сценарий, изменение ветра, задержки и объёма
Выводы и отчёт	Анализ результатов, ограничений и проверок; экспорт исходных чисел

1.2 Состав результата

Проект включает вычислительное ядро Python, интерфейс React и TypeScript, сервер FastAPI для локального запуска, автоматические тесты и средства воспроизведения экспериментальных материалов. Онлайн-версия исполняет то же ядро в браузере через Pyodide. Отчёт содержит формулы табличной модели, рассчитанные графики и скриншоты действующего интерфейса. Числа в таблицах подставлены из файлов результатов.

В отличие от предоставленного примера приложения об аномальных волнах, численные расчёты вынесены в Python, как прямо требует задание. Библиотека Three.js не используется: пространственная поверхность газа создавала бы впечатление наличия модели рассеивания, которой в исходной системе нет. Для последствий аварии информативнее временные профили, диаграммы состояния и граф зависимостей.

2 Предметная область

2.1 Агрегированные последствия химической аварии

Химическая авария затрагивает распространение вещества, оповещение, медицинскую помощь и привлечение спасательных ресурсов. Системная динамика позволяет рассматривать взаимосвязи технических и организационных факторов через изменяющиеся во времени уровни и функции скорости. Ди Нардо и соавторы используют этот подход при разборе аварии в Бхопале [1], а Ю и соавторы объединяют анализ связей с оценкой мер охраны труда на углехимическом предприятии [2]. Эти исследования обосновывают выбор класса моделей, но не устанавливают коэффициенты нашей учебной системы.

В работе Зальцано и соавторов причинные связи переводятся в динамическую модель устойчивости промышленной установки [3]. Валлеротонда и соавторы рассматривают системную динамику как средство обучения производственной безопасности [4]. В исследовании хранения

водорода и аммиака отдельно представлены причинная диаграмма и количественная модель риска [5]. Поэтому наличие связей на схеме ещё не задаёт численный закон их действия. Формулы настоящей реализации взяты непосредственно из таблицы учебного задания; коэффициенты из перечисленных статей в них не подставлялись.

2.2 Характеристики и внешние факторы

Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики состояния и базовые параметры

Код	Смысл характеристики	$X_i(0)$	S_i
X1	Время испарения	0,7	0,2
X2	Время ликвидации	0,6	1
X3	Площадь заражения	0,8	0,0001
X4	Время подхода облака	0,5	2
X5	Поражённые первичным облаком	0,1	1
X6	Поражённые вторичным облаком	0,15	30
X7	Госпитализированные	0,08	1
X8	Поражённая техника	0,5	2
X9	Раствор для обеззараживания	0,4	4
X10	Силы и средства	0,3	1
X11	Эффективность оповещения	0,45	500

Названия показателей сохранены по заданию. В реальной прикладной постановке первые, вторые и четвёртые характеристики должны иметь временные единицы, третья – единицы площади, пятая–седьмая – численность людей. Для девятой и десятой нужны уточнённые определения ресурсной единицы. В исходных материалах нет полного набора таких масштабов и исходного состояния объекта.

Поэтому в выполненных экспериментах X_i – безразмерные показатели с исходными смыслами из задания. Например, $X_6 = 0{,}2794$ не означает 0,2794 человека или известную долю населения. Это значение модельной характеристики. Делитель S_i регулирует скорость изменения в принятой записи уравнения; его нельзя автоматически использовать для перевода результата в физические единицы.

Данные приведены в таблице 3.

Таблица 3

Внешние факторы модельного примера

Код	Фактор по заданию	Базовая зависимость
F1	Объём выброса	0,8
F2	Персонал объекта	0,5
F3	Скорость ветра	0,8
F4	Температура воздуха	1,1
F5	Задержка оповещения	0,6
F6	Население	0,8
F7	Убежища	0,6

Постоянные факторы являются частным случаем функций времени. В эксперименте с ветром используется нарастающее воздействие $F_3(\tau) = 0{,}8(1 + 0{,}5\tau)$, тогда как остальные шесть зависимостей сохраняются. В отдельном сценарии задержка оповещения изменяется с 0,6 до 0,9. Эти числа выбраны как условия вычислительного эксперимента и не описывают конкретный промышленный объект.

2.3 Отличие от расчёта опасной зоны

Для определения зоны опасных концентраций требуется описать источник выброса, перенос вещества и критерии воздействия. В сравнении ALOHA и EPIcode показано, что даже разные алгоритмы испарения и рассеивания дают неодинаковые результаты при сходной постановке [9]. Копелли и соавторы рассматривают нестационарную гауссову модель промышленного выброса [10], а Ли и соавторы сопоставляют CALPUFF и CFD для горной местности [11]. В нашей системе нет пространственных координат, концентрации, свойств вещества и модели дозы. Карту опасных зон из одиннадцати агрегированных показателей восстановить нельзя.

В приложении эта граница обозначена на основном экране. Площадь X_3 является агрегированной характеристикой системы, а не результатом интегрирования рассчитанного поля концентрации. Графики позволяют изучать отклик заданных уравнений на изменение факторов, но не выбирать расстояние эвакуации или оценивать медицинские последствия реальной аварии.

Другой класс составляют лагранжевы модели, в которых рассчитывается перенос множества частиц или воздушных объёмов. Такое описание дано для FLEXPART 6.2 [6] и расширено в FLEXPART 10.4 [7]. Версия FLEXPART-

WRF использует поля мезомасштабной метеорологической модели [8]. В отличие от семи скалярных факторов учебного задания, ей необходима пространственная метеорологическая информация. Эти модели рассматриваются здесь для определения границ выбранного подхода; в приложение они не включены.

Для сжиженного под давлением аммиака важны условия истечения и поведение двухфазной струи. В международном сравнении моделей использованы натурные данные Desert Tortoise и FLADIS [12]. При реконструкции облака аварии в Бансфилде существенными оказались рельеф и препятствия [13]. Во втором случае исследовалось горючее облако углеводородов, поэтому результаты нельзя напрямую переносить на токсическое действие аммиака. Оба примера показывают, почему одного заданного объёма выброса недостаточно для определения опасной зоны.

Обзор безопасности аммиачной бункеровки выделяет условия хранения, характеристики утечки и окружающую инфраструктуру как части расчётного сценария [14]. Количественная оценка операции «автоцистерна – судно» [15] и исследование аммиачного терминала с применением CFD [16] привязаны к конкретной конфигурации объекта. Рассчитанные там расстояния не являются универсальными нормативами и не используются в наших примерах. Чтобы получить аналогичный прикладной результат, потребовалась бы отдельная физическая постановка.

Меры ликвидации также требуют собственного физического описания. Например, эффективность водяных завес при выбросе аммиака исследуется через поглощение и разбавление газа с учётом параметров распыла [17]. Агрегированный ресурсный показатель из учебного задания не позволяет определить такую эффективность. Присвоение ему физического смысла возможно только после согласования единиц, зависимостей и экспериментальных данных.

Для планирования эвакуации нужны данные, которых нет в заданной системе. Ю и Чхве учитывают в GIS-модели расположение зданий, наружную и внутреннюю концентрацию, время воздействия [18]. Ким и Чо объединяют ALOHA с агентным транспортным моделированием и анализируют влияние эвакуационной политики на время освобождения территории [19]. Поэтому наша характеристика длительности эвакуации не заменяет расчёт маршрутов, пропускной способности дорог и времени движения людей.

Ускорение расчёта не устраняет необходимость проверки его физической основы. Пападаки и соавторы обучают модели машинного обучения воспроизводить расстояния, рассчитанные ALOHA [20]. Хорошее

согласие с такой обучающей выборкой означает воспроизведение исходного симулятора, а не независимое подтверждение по наблюдениям аварии. Это различие относится и к нашей работе: совпадение нескольких решателей проверяет вычисления, но не доказывает достоверность исходных уравнений.

3 Математическая модель

3.1 Согласование записи исходного задания

Перед программированием сопоставлены перечень характеристик, рисунок системы (4), таблица аналитических функций и конечный список требований на страницах 2–7 предоставленного задания. Перечень и требования задают $X_1 \ldots X_{11}$. На изображении системы, однако, присутствуют X_{12} и X_{13}, а некоторые аргументы функций не совпадают с табличными. Воспроизвести обе записи одновременно без дополнительных предположений невозможно.

Для реализации принята полная табличная редакция из одиннадцати строк. Она позволяет определить каждую вычисляемую функцию непосредственно. В строках, где таблица не задаёт вторую алгебраическую часть, эта часть равна нулю. Это относится к f_3^-, f_5^-, f_7^-, f_9^- и f_{10}^-. Переменные X_{12} и X_{13} не добавляются искусственно: для требуемого одиннадцатимерного варианта их определения не нужны.

В исходной таблице f_2^-, f_4^-, f_6^-, f_8^- и f_{11}^- имеют отрицательные коэффициенты; отрицательна также f_3^+. Это не согласуется с трактовкой всех f^+ как положительных притоков, а f^- как положительных оттоков. В реализации сохранены исходные числа и знаки. Поэтому f^+ и f^- рассматриваются как алгебраические части правой стороны. Приложение исполняет одну систему уравнений; отдельного переключателя их трактовки нет.

3.2 Общая форма и начальные условия

Введено машинное время τ на единичном интервале. В интерфейсе и выражениях ему соответствует имя t. При положительных S_i задача Коши имеет вид:

$$\frac{dX_i}{d\tau} = \frac{f_i^+ - f_i^-}{S_i}, \quad X_i(0) = X_i^0, \quad i = 1, \ldots, 11. \tag{1}$$

По форме S_i занимает место нормировочного делителя в исходной записи. Численные значения делителей не получены из наблюдений: они явно заданы в базовой конфигурации и доступны для изменения. Состояние в

начальный момент, делители, функции среды и коэффициенты вместе определяют один конкретный модельный сценарий.

Параметр samples задаёт число запрошенных точек графика, но не число шагов интегратора. Моменты 0,25; 0,50; 0,75 и 1,00 включаются в сетку вывода независимо от её густоты. Следовательно, численные срезы не зависят от случайного совпадения четвертей с выбранной сеткой изображения.

3.3 Полная табличная система

Ниже приведены все одиннадцать уравнений табличной модели. Члены сформированы из тех же выражений PLUS и MINUS, которые используются вычислительным ядром. Скобки вокруг вычитаемой отрицательной функции сохранены, чтобы соглашение о знаках было видно непосредственно в формуле.

$$S_1 \frac{dX_1}{d\tau} = 0{,}0186 \cdot X_2 \cdot {F_1}^{0,8} - \left(\frac{0{,}01 \cdot X_9 \cdot X_{10}}{F_3 \cdot F_4}\right) \tag{2}$$

$$S_2 \frac{dX_2}{d\tau} = \frac{0{,}085 \cdot X_3 \cdot X_7 \cdot X_8 \cdot {F_1}^{0,8}}{F_5} - (-0{,}95 \cdot X_9 \cdot X_{10}) \tag{3}$$

$$S_3 \frac{dX_3}{d\tau} = \frac{-3{,}58 \cdot 10^{-6} \cdot {F_1}^{0,8} \cdot F_3 \cdot F_4}{{X_1}^{2,9}} \tag{4}$$

$$S_4 \frac{dX_4}{d\tau} = 0{,}9 \cdot X_1 - (-0{,}0322 \cdot {F_1}^{0,8} \cdot F_3 \cdot F_4) \tag{5}$$

$$S_5 \frac{dX_5}{d\tau} = \frac{0{,}0145 \cdot F_2}{{X_1}^{2,1}} \tag{6}$$

$$S_6 \frac{dX_6}{d\tau} = 0{,}002 \cdot X_2 \cdot F_5 \cdot F_6 - \left(\frac{-0{,}606 \cdot X_4}{X_{10} \cdot X_{11} \cdot F_7}\right) \tag{7}$$

$$S_7 \frac{dX_7}{d\tau} = 0{,}95 \cdot (X_5 + X_6)^{0,6} \cdot X_{10} \tag{8}$$

$$S_8 \frac{dX_8}{d\tau} = 0{,}817 \cdot X_3 - (-0{,}42 \cdot X_9 \cdot X_{10}) \tag{9}$$

$$S_9 \frac{dX_9}{d\tau} = 1{,}4 \cdot (X_3 \cdot X_8)^{0,2} \tag{10}$$

$$S_{10} \frac{dX_{10}}{d\tau} = 0{,}052 \cdot \sqrt{X_3 \cdot F_6} \tag{11}$$

$$S_{11} \frac{dX_{11}}{d\tau} = \frac{375{,}1 \cdot X_{10} \cdot F_7}{F_6} - \left(\frac{-0{,}0018}{F_5}\right) \tag{12}$$

Коэффициенты уравнений (2)–(12) перенесены из таблицы задания, включая 0,0186; −0,95; $-3{,}58\cdot10^{-6}$; −0,606 и 375,1. Начальные условия и делители не следует смешивать с этими коэффициентами: первые определяют эксперимент, вторые отражают принятую табличную структуру.

В частности, выражение для X_{10} содержит квадратный корень из произведения X_3F_6. Поэтому при положительных исходных данных рост любого из этих аргументов увеличивает соответствующую положительную часть производной. Для X_3 коэффициент отрицателен: в буквальном варианте при положительных аргументах площадь монотонно убывает. Это свойство перенесённой формулы, а не подтверждение физического закона развития любой аварии.

3.4 Область определения и допустимость решений

Формулы содержат деление на X_1, X_{10}, X_{11}, F_3, F_4, F_5, F_6 и F_7, а также дробные степени. В базовом сценарии соответствующие аргументы положительны. При пользовательском изменении условий нулевой знаменатель, квадратный корень отрицательного числа или дробная степень отрицательного основания приводят к явному отказу расчёта с указанием характеристики и момента времени.

Программа не заменяет нулевой знаменатель малой константой и не обрезает отрицательные решения до нуля. Если у математически определённого сценария некоторые показатели стали отрицательными, результат сохраняется с предупреждением о недопустимой физической интерпретации. Отдельно контролируется выход X_{11} за диапазон 0…1, который препятствует трактовке этого показателя как доли эффективности.

Для непрерывных внешних функций и состояния внутри области определения правая часть гладкая в окрестности базовой траектории. Это обосновывает применение стандартного решателя задачи Коши на выбранном интервале. Произвольное выражение пользователя может нарушить гладкость или привести к быстрому росту решения; наличие редактора уравнений само по себе не гарантирует существование подходящего решения до конца интервала.

3.5 План вычислительного эксперимента

Для всех четырёх сценариев используются одни и те же уравнения, начальные условия, делители и допуски решателя. В каждом возмущённом сценарии меняется только один внешний фактор: профиль ветра F_3, задержка оповещения F_5 либо объём выброса F_1. Такой план отделяет влияние

выбранного входа от изменения самой модели. Он не заменяет глобальный анализ чувствительности: в методике Ганта и соавторов исследуется диапазон совместно изменяющихся входов и их вклад в результат [25]. Здесь выводы ограничены четырьмя указанными сценариями.

При открытии сайта выбран учебный сценарий «Кубические зависимости». Во всех 17 ненулевых частях он задаёт кубическую связь по одному исходному аргументу. Четыре эксперимента отчёта выполнены на табличной модели.

Для положительного базового конечного значения относительное изменение показателя определяется следующим образом:

$$\Delta_i = 100\% \cdot \frac{X_i{}^v(1) - X_i{}^b(1)}{X_i{}^b(1)}. \quad (13)$$

Индексы b и v обозначают базовый и возмущённый сценарии. Если базовое значение равно нулю, относительное изменение не определено: в этом случае следует сравнивать абсолютную разность. Здесь все базовые конечные значения положительны. Знак Δ_i показывает направление изменения характеристики, но сам по себе не определяет полезность или вредность изменения.

4 Численный метод

4.1 Адаптивное решение задачи Коши

Вычисления выполнены функцией scipy.integrate.solve_ivp библиотеки SciPy, научное описание которой представлено Виртаненом и соавторами [26]. Основной метод DOP853 использует явную схему Рунге–Кутты восьмого порядка. В приложении также доступны RK45 и неявный Radau. Разные семейства методов нужны для проверки согласованности и для пользовательских вариантов с иными временными масштабами. Вложенные формулы Рунге–Кутты позволяют оценивать локальную ошибку; вопросы выбора таких формул и интерполяции рассматривает Шампайн [27]. Эта статья не используется как первоисточник коэффициентов DOP853.

Адаптивный интегратор выбирает внутренние шаги по оценке локальной ошибки. Для базового сценария заданы rtol = 10^{-8} и atol = 10^{-10}; максимальный шаг ограничен величиной 0,01. Вывод производится в 401 точке от 0 до 1. Эти настройки не означают, что глобальная погрешность автоматически равна выбранному допуску, поэтому выполнено независимое сравнение решений.

$$e_{tol,i} = atol + rtol \cdot |X_i|. \quad (14)$$

Стандартная комбинация абсолютного и относительного допусков показана в формуле (14). Абсолютная часть важна для малых характеристик, относительная – для больших. Ограничение максимального шага помогает одинаково разрешать гладкие изменения факторов в сопоставляемых сценариях, но не заменяет обработку произвольных разрывных воздействий.

Применение Radau не является утверждением, что базовая система обязательно жёсткая. Это дополнительный доступный метод. Для рассматриваемых данных все три решателя завершают интегрирование и согласуются в пределах принятого критерия.

4.2 Сетка вывода и четыре четверти интервала

Сетка временных графиков формируется как объединение равномерных точек с четырьмя требуемыми моментами. При samples = 401 все четверти уже принадлежат равномерной сетке. При samples = 42 добавляются три отсутствующие точки и получается 45 моментов, что отдельно проверяется автоматическим тестом.

Если пользователь меняет конец интервала T, срезы располагаются в T/4, T/2, 3T/4 и T. Готовые эксперименты соответствуют единичному интервалу. Ползунок времени и четыре кнопки срезов перемещают курсор по уже рассчитанной сетке и не изменяют исходную траекторию.

4.3 Нормирование лепестковых диаграмм

Для изображения одиннадцати разнородных характеристик на одной диаграмме вводится отдельный масштаб R_i. Он одинаков для всех четырёх срезов, но индивидуален для каждой оси:

$$R_i = max(10^{-9}, max_j|X_i(\tau_j)|), \;\; r_i(\tau) = \frac{X_i(\tau)}{R_i}. \quad (15)$$

Максимум в реализации берётся по сохранённой сетке вывода на всём интервале. Поэтому R_i – масштаб изображения, а не доказанный непрерывный максимум решения. Погрешность выборки масштаба не влияет на исходные значения X_i, которые отдельно доступны в таблице и экспорте.

Все четыре диаграммы одного расчёта используют его неизменные масштабы R_i. Сравнение с эталоном выполняется на временных графиках и по исходным числам таблицы, без смешения нормировок разных сценариев. Площадь многоугольника не рассчитывается как совокупный риск: оси имеют

разные смыслы, а эффективность оповещения и тяжесть последствий не должны без обоснования объединяться одним знаком полезности.

4.4 Критерии численного сопоставления

Для сравнения с уточнённым решением используется масштабированная максимальная разность на одной сетке:

$$E = max_{i,j} \frac{|X_i(\tau_j) - X_i^{ref}(\tau_j)|}{1 + |X_i^{ref}(\tau_j)|}. \quad (16)$$

Встроенная проверка принимает решение при E < 10^{-5}. Для аналитических задач используется максимальная абсолютная ошибка с порогом 10^{-8}. Критерии относятся к численному алгоритму на выбранных тестах. Они не являются вероятностью правильного прогноза аварии и не подтверждают внешнюю эмпирическую точность модели.

5 Программная реализация

5.1 Архитектура и структура проекта

Программа разделена на независимое вычислительное ядро и клиентский интерфейс. Сервер принимает конфигурацию в формате JSON, проверяет типы и диапазоны параметров, строит функции и вызывает решатель. Ответ содержит временную сетку, траектории, внешние факторы, алгебраические части правой стороны, производные, срезы, предупреждения и диагностические данные.

FastAPI используется для HTTP-интерфейса локальной версии. React хранит экранную конфигурацию и выполненный эксперимент. ECharts строит временные и лепестковые графики, а также граф зависимостей. На схеме показан локальный обмен с Python-сервером. В онлайн-версии вычисления выполняет отдельный Worker с Pyodide; сервер FastAPI для неё не требуется.

Массивы временной сетки, состояний и результатов численного сопоставления обрабатываются средствами NumPy. Роль NumPy в научной экосистеме Python описана Харрисом и соавторами [28]. Траектории передаются из этого слоя в интерфейс, таблицы и графики отчёта. Система ОДУ повторно на JavaScript не реализована. Для немедленной перерисовки полинома клиент вычисляет только его кривую, сохраняя порядок операций и ограничения интерпретатора Python.

Результат представлен в соответствии с рисунком 1.

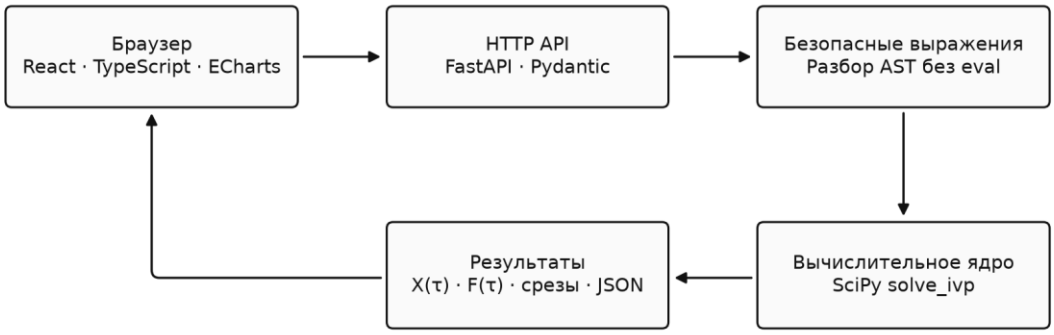


Рисунок 1 – Архитектура приложения и обмен данными между компонентами

Данные приведены в таблице 4.

Таблица 4

Основные модули проекта

Файл	Назначение
backend/defaults.py	Названия, 22 табличные функции, четыре эксперимента и стартовый кубический сценарий
backend/expressions.py	Проверка выражений; совместно с backend/preview.py – структура формулы и точки её графика
backend/model.py	Схема конфигурации, правая часть ОДУ, solve_ivp и формирование результата
backend/verification.py	Сравнение методов и аналитические эталоны
backend/app.py	API, ограничение одновременных расчётов и выдача интерфейса
frontend/src/App.tsx	Формы и сценарии; компоненты FunctionEditor и InlineFormula; автоматический пересчёт, сравнение и экспорт
frontend/src/Charts.tsx	Временные графики, радар и граф зависимостей
scripts/reproduce.py	Повторные вычисления, численные таблицы и графики отчёта
tests/ и scripts/qa_browser.mjs	Тесты модели, API и браузерных действий
start.ps1 и Dockerfile	Запуск на Windows и контейнерное развёртывание

5.2 Безопасный редактор уравнений

Выражения не передаются в Python eval. Модуль ast используется для построения синтаксического дерева, после чего собственный интерпретатор обрабатывает только разрешённые узлы. Доступны арифметические

операции, числовые константы, известные переменные и небольшой набор математических функций. Импорт, доступ к атрибутам, индексация, определения функций и вызовы неизвестных имён запрещены.

Длина формулы ограничена 400 символами, размер дерева – 120 узлами, модуль показателя степени – 32. Проверяются промежуточные и конечные значения; неограниченный или комплексный результат приводит к отказу. Для внешних факторов разрешены только время и константы, поэтому их графики не зависят скрытно от состояния системы.

В формулах используется запись X1…X11, F1…F7 и t; степень обозначается **. Например, sqrt(X3*F6) соответствует квадратному корню в десятом уравнении. Разрешены sin, cos, exp, log, sqrt, tanh, abs, min и max. Редактор получает математическую структуру из проверенного дерева выражения. При вводе чисел внутри аналитической формулы заменяются её числовые литералы, а переменные и операции сохраняются. Область определения проверяется и на промежуточных стадиях интегрирования.

5.3 Численное ядро и API

Класс Dynamics вычисляет $F_j(\tau)$, формирует окружение X и F, затем получает две части каждой производной. Разность берётся со всеми исходными знаками, без преобразования отрицательных функций в модули. Все делители S_i положительны и проверяются до начала решения.

Метод simulate формирует сетку, вызывает solve_ivp и проверяет, что достигнут конец интервала, а выходной массив имеет ожидаемые размер и конечные значения. Отказ решателя не подменяется заранее подготовленной картинкой или последним успешным состоянием. Сервер возвращает понятную ошибку; интерфейс сохраняет прежний результат, но явно помечает, что он относится к предыдущей конфигурации.

Листинг 1 – Вызов решателя из рабочего модуля model.py

```
solution = solve_ivp(
    dynamics.rhs, (0, config.t_end), config.initial,
    method=config.method, t_eval=times,
    rtol=config.rtol, atol=config.atol,
    max_step=config.t_end / step_divisor,
)
```

Конфигурация защищена схемой Pydantic: требуется ровно 11 начальных условий, 11 делителей и по 11 выражений каждой части, а также семь факторов. Неизвестные поля запрещены. Поддерживаются ограниченные интервалы точности, числа точек и машинного времени. Для защиты

локального сервера расчёт ограничен по времени и числу вычислений правой стороны; одновременно выполняются не более двух операций.

Для переноса сценария между компьютерами достаточно сохранить JSON конфигурации. Полный результат содержит её копию и SHA-256. Отпечаток идентифицирует входные данные и настройки, но не заменяет контроль версии исходного кода. Версия проекта и фиксированные зависимости позволяют повторно получить тот же модельный эксперимент.

5.4 Проверяемость и экспорт

Каждый временной график можно сохранить в PNG. CSV содержит столбец τ, одиннадцать X_i и семь F_j – всего 19 столбцов. Числа записываются с десятичной точкой и разделителем «;», чтобы не смешивать их с русским десятичным форматированием экрана. Полный JSON дополнительно сохраняет производные, функции f^+ и f^-, четвертные срезы, предупреждения и диагностические значения.

Граф зависимостей формируется из имён, реально встречающихся в синтаксических деревьях выполненного расчёта. Это структурная зависимость, а не автоматически установленный положительный или отрицательный эффект: при нелинейных функциях знак частной производной может зависеть от состояния. Такое различие важно для объяснения обратных связей на защите.

5.5 Сборка и запуск

Интерфейс собирается Vite после проверки TypeScript. Файл package-lock.json фиксирует JavaScript-зависимости, а requirements.txt – основные библиотеки Python. В проверенной среде использованы Python 3.12.14, NumPy 2.5.4 и SciPy 1.18.1. Версии фронтенда зафиксированы в package.json.

Для запуска на Windows предусмотрен start.cmd: он вызывает сценарий PowerShell, готовит окружение Python, при необходимости собирает интерфейс и запускает сервер по адресу http://127.0.0.1:8000. При запуске из подготовленного архива интерфейс уже собран. Контейнерный вариант описан Dockerfile; он не требует установки Node.js и Python на машине вне Docker.

Исходный код, результаты проверок и файлы отчёта находятся в репозитории https://github.com/snailrake/practwo. Онлайн-версия доступна по адресу https://snailrake.github.io/practwo/. В ней исходные Python-модули исполняются в браузере через Pyodide и WebAssembly, в отдельном Worker. Сервер FastAPI для такой версии не требуется. При первом открытии

загружается среда с научными библиотеками; последующие расчёты выполняются на устройстве пользователя.

Для повторения эксперимента сохраняются конфигурация, версии зависимостей, исходный код и рассчитанные данные. Это соответствует рекомендациям Сандве и соавторов связывать опубликованные результаты с точными входами и процедурами их получения [29]. В настоящем проекте JSON содержит настройки и результаты одного запуска, CSV – значения траекторий, а сценарий воспроизведения заново формирует материалы отчёта.

6 Пользовательский интерфейс

6.1 Настройка и просмотр динамики

Экран разделён на панель конфигурации и рабочую область. Слева находятся сценарий, одиннадцать начальных условий и раскрывающиеся настройки решателя и делителей. Справа расположены четыре вкладки: «Все результаты», «Зависимости», «Внешние факторы» и «Лепестковые диаграммы». При открытии сайта выбран редактор зависимостей с кубическим сценарием. Исходная таблица доступна через сценарий «Базовый модельный пример · таблица задания». Белый фон, моноширинный текст и тонкие линии сохранены по образцу.

После изменения параметров система пересчитывается автоматически через 400 мс после последнего ввода. До завершения расчёта показан и явно отмечен предыдущий корректный результат; его экспорт временно отключён. Незавершённое число приостанавливает пересчёт. Ответы и ошибки старых запросов не подменяют результат новой конфигурации.

При представлении чисел важно сохранять подписи осей, различимость линий и пояснение масштабов. Ружье и соавторы подчёркивают, что рисунок должен передавать определённый результат и иметь содержательную подпись [30]. Поэтому временные профили сопровождаются числовыми значениями, а нормированные лепестковые срезы не трактуются как абсолютные величины последствий.

Результат представлен в соответствии с рисунком 2.

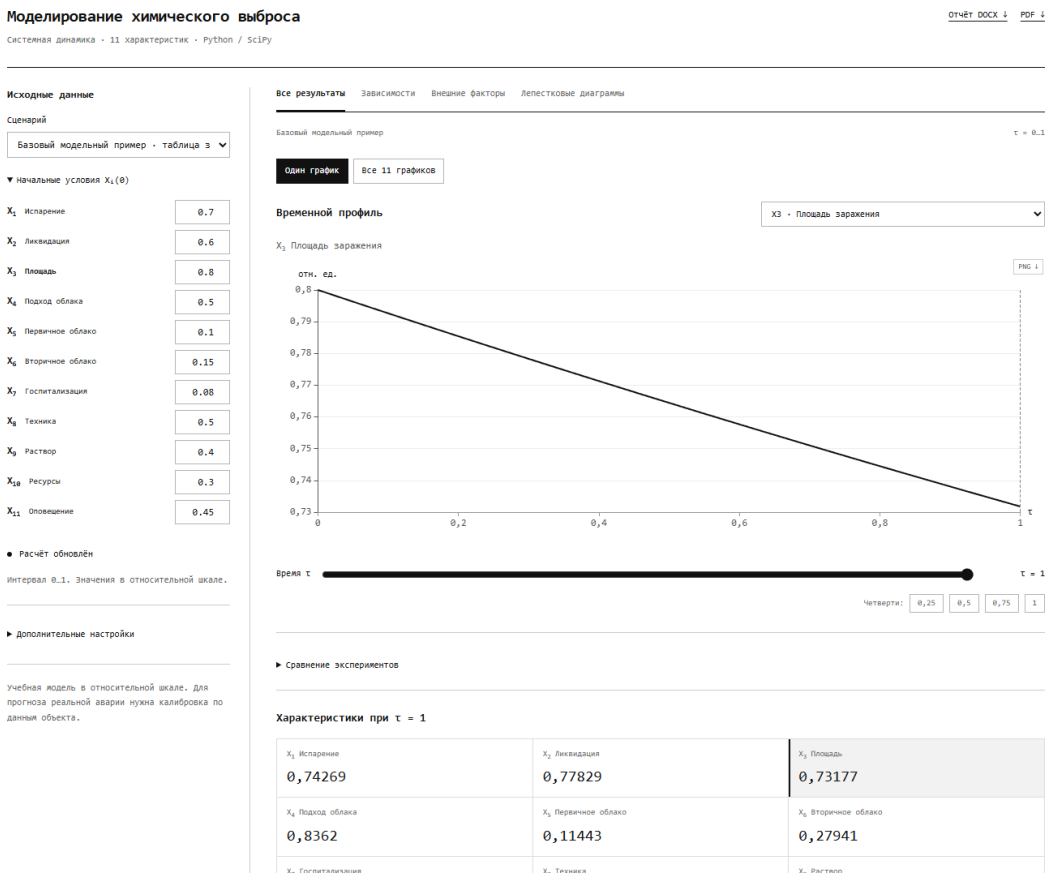


Рисунок 2 – Просмотр временного профиля базового сценария

Вкладка «Все результаты» открывает одиннадцать временных графиков. Переключатель «Один график» позволяет рассмотреть выбранную характеристику. Ползунок выбирает момент времени, а четыре кнопки переводят курсор к четвертям интервала. Карточки показывают значения в выбранной точке. Вертикальная линия отмечает её на графике.

6.2 Факторы и редактирование модели

На вкладке «Внешние факторы» выбирается одна из семи функций времени. Её числа вводятся непосредственно в математическую запись, ниже показан соответствующий график. Постоянная имеет одно поле, линейная форма – два, квадратичная – три, кубическая – четыре. Например, сценарий нарастающего ветра использует линейное воздействие от 0,8 до 1,2 на единичном интервале. Полный список семи выражений и профилей раскрывается отдельно.

В редакторе «Зависимости» обе части выбранного уравнения показаны над делителем. Числа вводятся прямо в формулах. Щелчок по части выделяет её для редактирования. «Сброс» возвращает обе части и диапазоны текущего сценария. На вкладке внешних факторов он возвращает одну формулу.

В каждой ненулевой части выделяем множитель u^p и заменяем его полиномом. Остальные множители входят в расчёт. Обозначим $z = u/u_0$, где u_0 – начальное значение аргумента. При $p > 0$ берём $u_0^p z[1 + (p - 1)(z - 1) + A(z - 1)^2]$. При $p = 1$ задаём $A = 2u_0^2$, для дробной степени $A = 0{,}4$. При $p = -1$ используем полином Тейлора $(4 - 6z + 4z^2 - z^3)/u_0$. В начальной точке значения и наклоны совпадают с табличными с точностью округления. Пять нулевых частей имеют значение 0.

Слева показана кривая выделенной части, справа – рассчитанная динамика показателя. После изменения коэффициента слева перерисовывается кривая, справа появляется результат нового расчёта. Для кривой многомерной функции остальные аргументы берутся в начале интервала. Рядом с графиком указана фактическая степень.

Результат представлен в соответствии с рисунком 3.

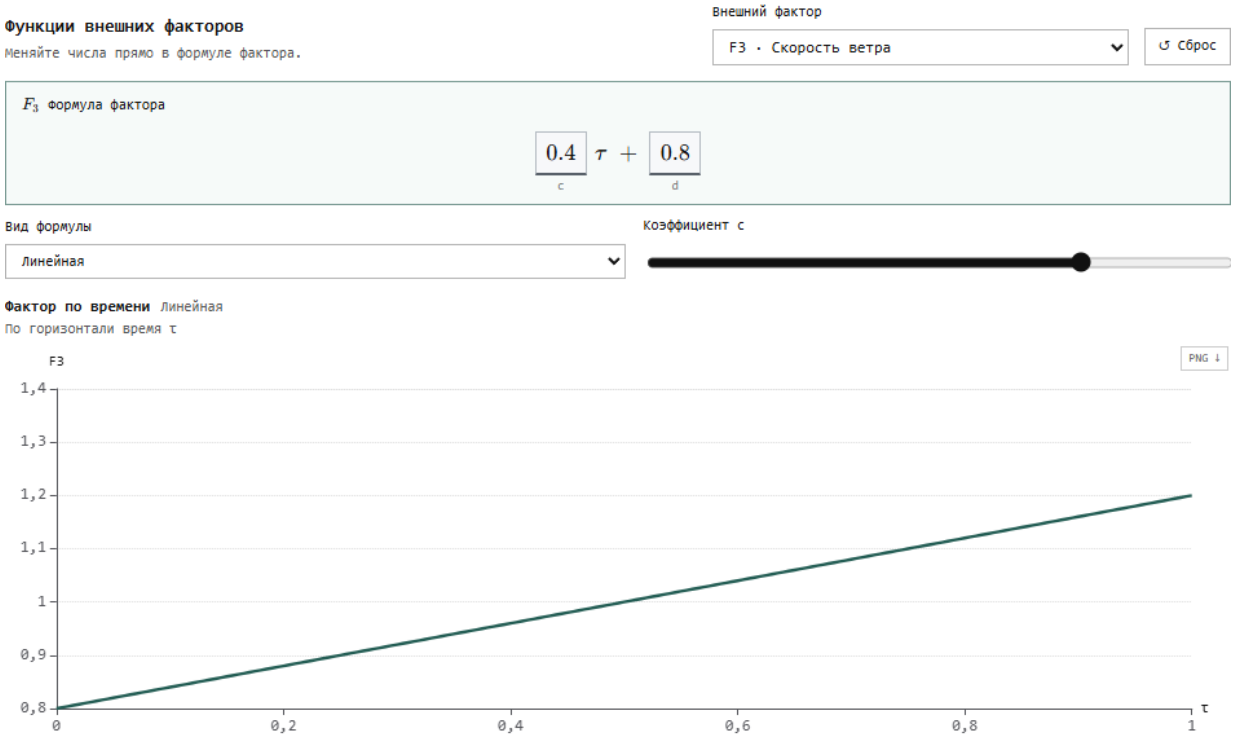


Рисунок 3 – Ввод функции ветра непосредственно в математическую запись

Результат представлен в соответствии с рисунком 4.

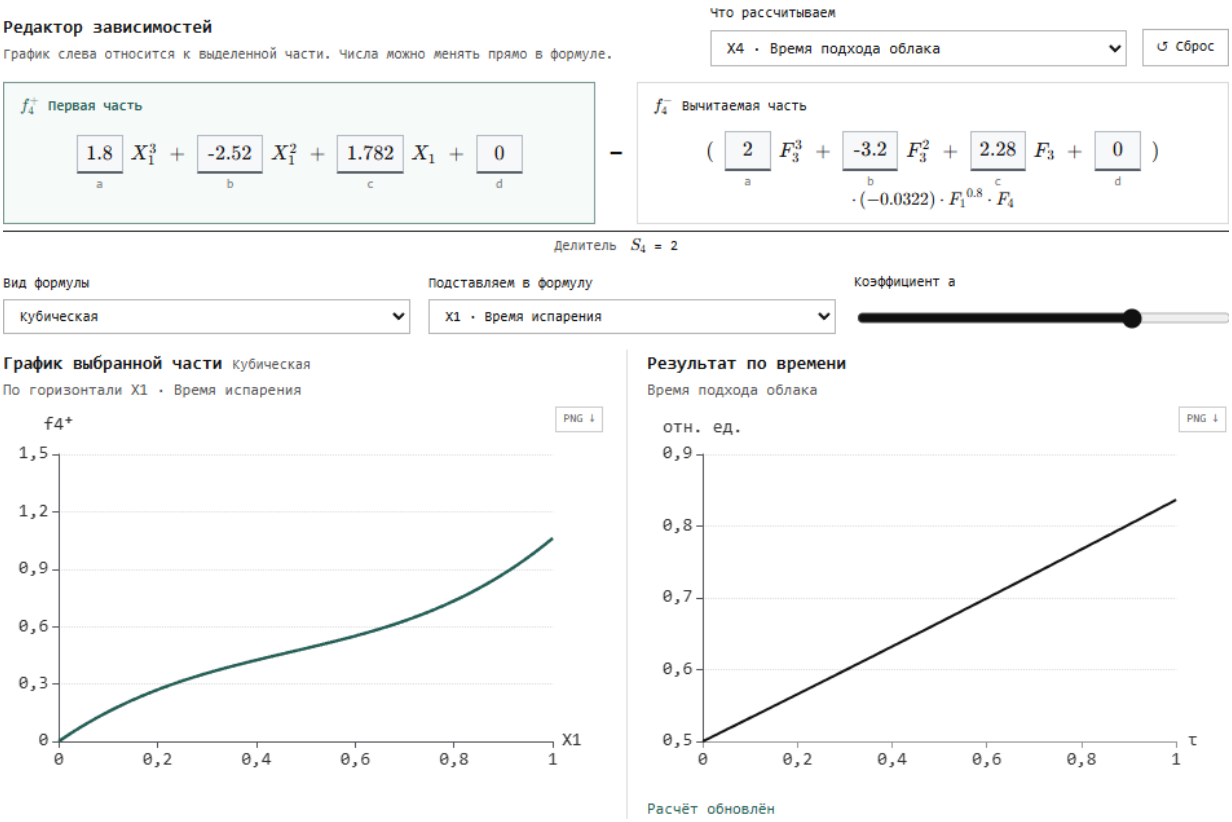


Рисунок 4 – Кубические формы обеих частей уравнения X_4 и пересчёт показателя

6.3 Лепестковые срезы и сравнение сценариев

Вкладка «Лепестковые диаграммы» показывает состояние модели в конце каждой четверти. Каждый луч соответствует одному показателю и использует общий масштаб для четырёх снимков. Край луча соответствует максимальному по модулю значению показателя за прогон. Точные числа приведены в таблице. Площадь фигуры не служит оценкой риска.

Текущий расчёт можно зафиксировать как эталон. После изменения условий и нового вычисления эталон отображается пунктиром на временных графиках; итоговая таблица содержит его конечные значения и разность результатов. При этом исходный результат не перезаписывается значениями экранной формы.

Результат представлен в соответствии с рисунком 5.

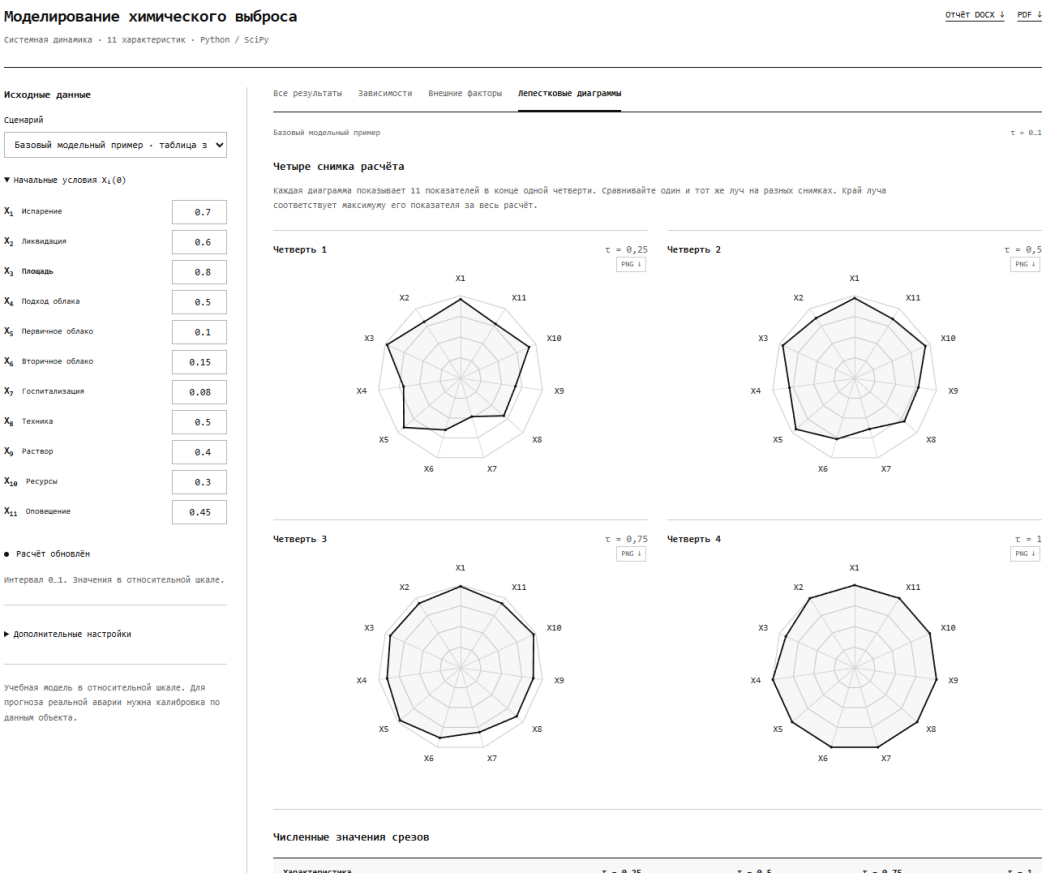


Рисунок 5 – Лепестковые диаграммы четырёх четвертей интервала

6.4 Проверка и обработка ошибочного ввода

Проверка расчёта раскрывается на вкладке «Все результаты» и выполняется для текущей рассчитанной конфигурации. Таблица заполняется измеренными разностями, порогами и статусами. В локальном запуске проверку выполняет Python-сервер, в онлайн-версии – тот же Python-код внутри Worker. Протокол сохраняется в JSON.

Ошибки синтаксиса и области определения отображаются явно. Испытаны, в частности, попытка ввода __import__, нулевой знаменатель F_5 и изменение начального X_1. Для узкого экрана блоки перестраиваются, а широкие таблицы прокручиваются внутри своей области, не раздвигая страницу.

Результат представлен в соответствии с рисунком 6.

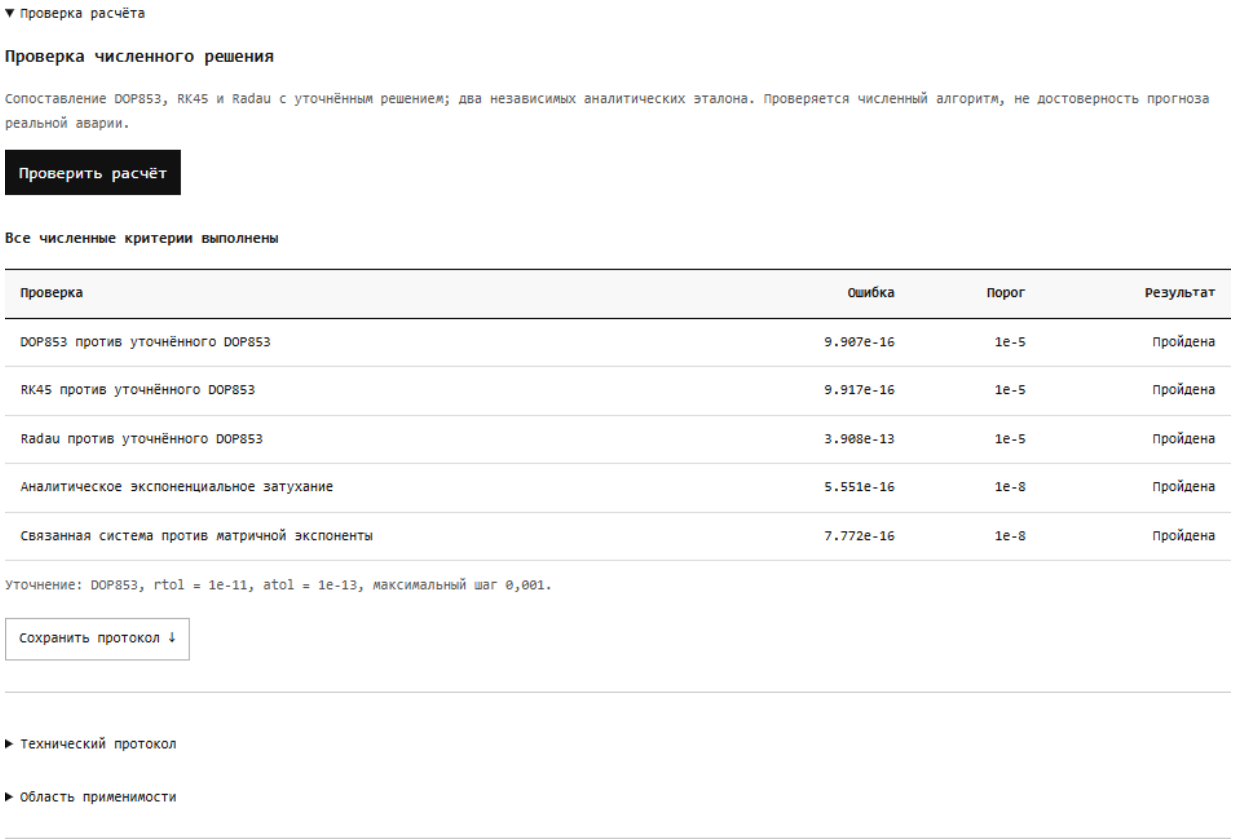


Рисунок 6 – Встроенная проверка численного решения на вкладке результатов

7 Верификация и вычислительные эксперименты

7.1 Аналитические и независимые численные проверки

Численная верификация и проверка по наблюдениям решают разные задачи. В серии Jack Rabbit II измерения выбросов хлора были подготовлены для сопоставления с моделями рассеивания [21]; на этой основе выполнено сравнение 17 моделей [22]. В исследовании DRIFT отдельно рассматриваются ограничения измерительных датчиков и чувствительность к входным условиям [23], а анализ восьмого опыта учитывает подъём и опускание вертикальной плотной струи [24]. Наши тесты не воспроизводят эти физические испытания. Они проверяют решение учебной системы на аналитических эталонах и согласованность численных алгоритмов.

Первый аналитический эталон – независимые уравнения экспоненциального затухания с известным решением $X_i(\tau) = \exp(-0{,}7\tau)$ и $X_i(0) = 1$. Он проверяет знак производной, деление на S и ход интегрирования. Второй эталон представляет связанную линейную систему из 11 уравнений: диагональные коэффициенты равны −0,5, а связь с последующей циклической переменной равна 0,2. Её точное решение вычисляется матричной экспонентой, а не другим вызовом solve_ivp.

$$X(\tau) = exp(A\tau)X(0),\ A_{ii} = -0{,}5,\ A_{i,i+1} = 0{,}2. \quad (17)$$

Для основной нелинейной системы выполнено сравнение DOP853, RK45 и Radau с уточнённым DOP853 при rtol = 10^{-11}, atol = 10^{-13} и максимальном шаге 0,001. Таким образом, уточнённый расчёт использует не только более строгие допуски, но и в десять раз меньший допустимый шаг. Сравнение выполняется в той же сетке вывода и не зависит от шага изображения.

Данные приведены в таблице 5.

Таблица 5

Фактически полученные ошибки встроенной проверки

Проверка	Максимальная ошибка	Порог	Статус
DOP853 / уточнение	9.907e-16	1e-05	Пройдена
RK45 / уточнение	9.917e-16	1e-05	Пройдена
Radau / уточнение	3.908e-13	1e-05	Пройдена
Аналитическое экспоненциальное затухание	5.551e-16	1e-08	Пройдена
Связанная система против матричной экспоненты	7.772e-16	1e-08	Пройдена

Результат представлен в соответствии с рисунком 7.

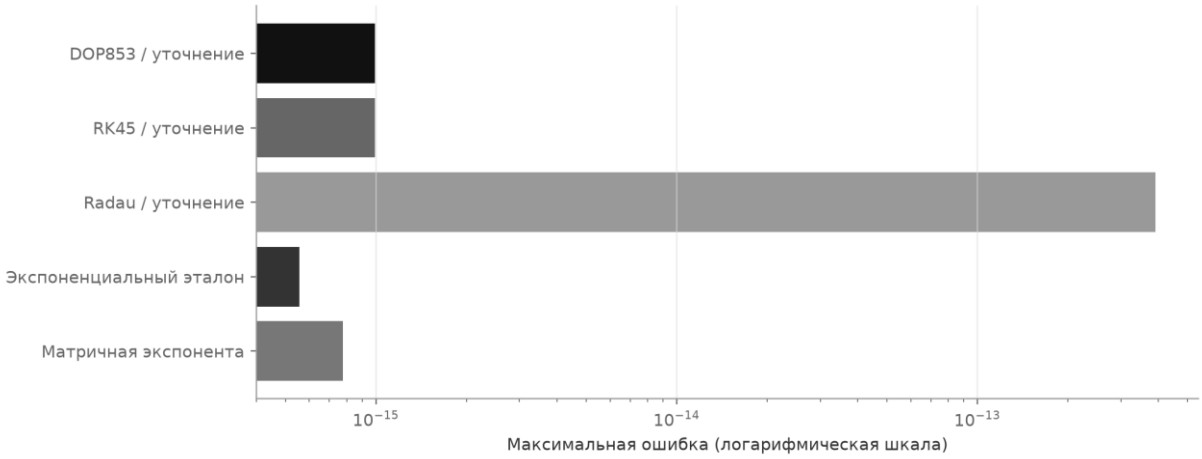


Рисунок 7 – Ошибки аналитических и межметодных проверок

Все пять численных критериев выполнены. Максимальное масштабированное расхождение среди трёх методов составляет 3.908e-13; оно существенно меньше принятого порога 10^{-5}. Обе абсолютные ошибки аналитических эталонов также меньше 10^{-8}. Значения относятся к данному набору тестов и параметров.

7.2 Автоматические тесты и граничные случаи

Автоматический набор pytest содержит 83 успешно выполненных тестовых случаев. Проверяются табличные функции, четыре исходных сценария, точность срезов, факторные профили, обе части производной и API. Дополнительно проверены стартовый кубический сценарий, точки графика функции и диапазоны числовых литералов для ввода внутри формулы. Отдельно контролируется отсутствие скрытого обрезания отрицательных решений.

Проверка безопасности включает неизвестные переменные, обращение к атрибутам, импорт, лямбда-выражения, списковые включения, неподдерживаемые операции, неверное число аргументов и слишком длинные формулы. Проверка области определения включает нулевые знаменатели, дробную степень отрицательного основания, переполнение экспоненты и некорректные параметры конфигурации.

В локальном браузере пройдены общие проверки (37) и проверки редактора (100). Проверены ввод в обе части, сохранение знаков, обновление графика решения после правки, сброс, незавершённые числа, устаревшие ответы и мобильная вёрстка. Формула и два графика помещаются в окно 1280 × 650 пикселей. Необработанных ошибок JavaScript не обнаружено. Сборка TypeScript и Vite выполнена.

В статической версии пройдены общие проверки (34) и проверки редактора (94). В её среде использованы Python 3.14.2, NumPy 2.4.6 и SciPy 1.18.0. Максимальное масштабированное расхождение траекторий четырёх исходных сценариев с локальным ядром составило 1.855e-16 при пороге 10^{-9}. Выполнены пять численных критериев и аналитический пример с пользовательским уравнением.

Данные приведены в таблице 6.

Таблица 6

Проверяемые классы ошибок и ожидаемая реакция

Условие	Проверяемое поведение
$F_5 = 0$ в базовых формулах	Отказ 422 с указанием X_2, без подстановки искусственного ε
$X_1(0) = 0$	Отказ из-за области определения дробной степени в знаменателе
Неизвестное имя или Python-код	Отклонение интерпретатором выражений
Нулевые начальные значения при нулевых функциях	Корректная постоянная нулевая траектория

Условие	Проверяемое поведение
Математически определённая отрицательная траектория	Числа сохранены, сформировано предупреждение
samples = 42	Сетка из 45 точек с точными четвертными моментами
Изменение только F_3	Остальные шесть факторных профилей неизменны
Изменение формы без пересчёта	Явная пометка о предыдущем результате

7.3 Базовый сценарий

Все начальные условия и делители базового примера приведены в таблице 2, внешние факторы – в таблице 3. Конец интервала равен 1, исходные знаки коэффициентов сохранены. После расчёта получены 401 состояние и четыре точных по положению среза. Значения всех характеристик на этом интервале остаются положительными; X_{11} также остаётся внутри 0…1.

Воспроизводимый отпечаток конфигурации: 623fcfc1cfe340e1. В сохранённом прогоне выполнено 1502 вычислений правой стороны при максимальном шаге 0,01. Измеренное время включает вычисления на использованном компьютере и не является гарантией производительности на другой машине.

Результат представлен в соответствии с рисунком 8.

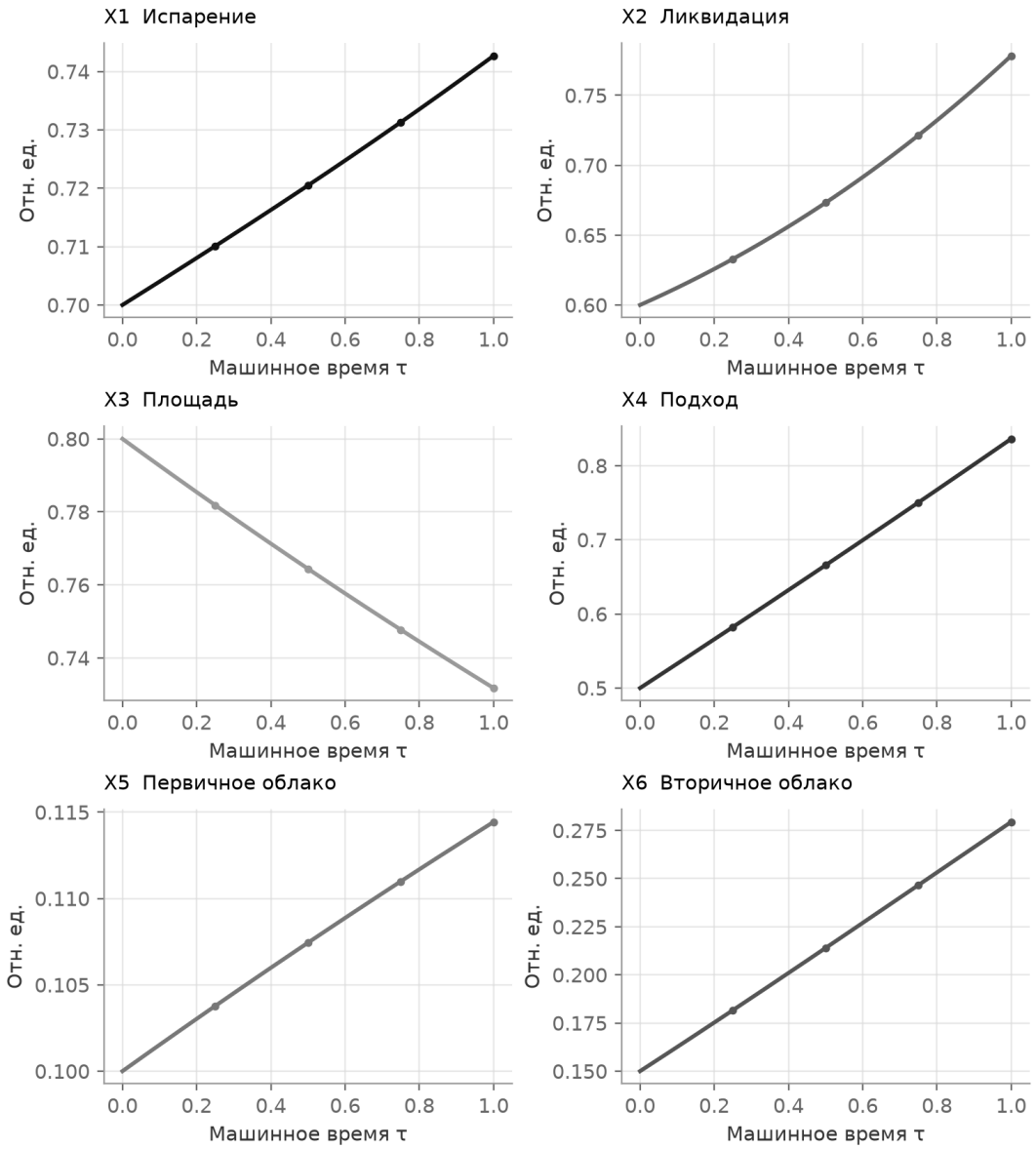


Рисунок 8 – Временные зависимости характеристик X_1–X_6 базового сценария

Результат представлен в соответствии с рисунком 9.

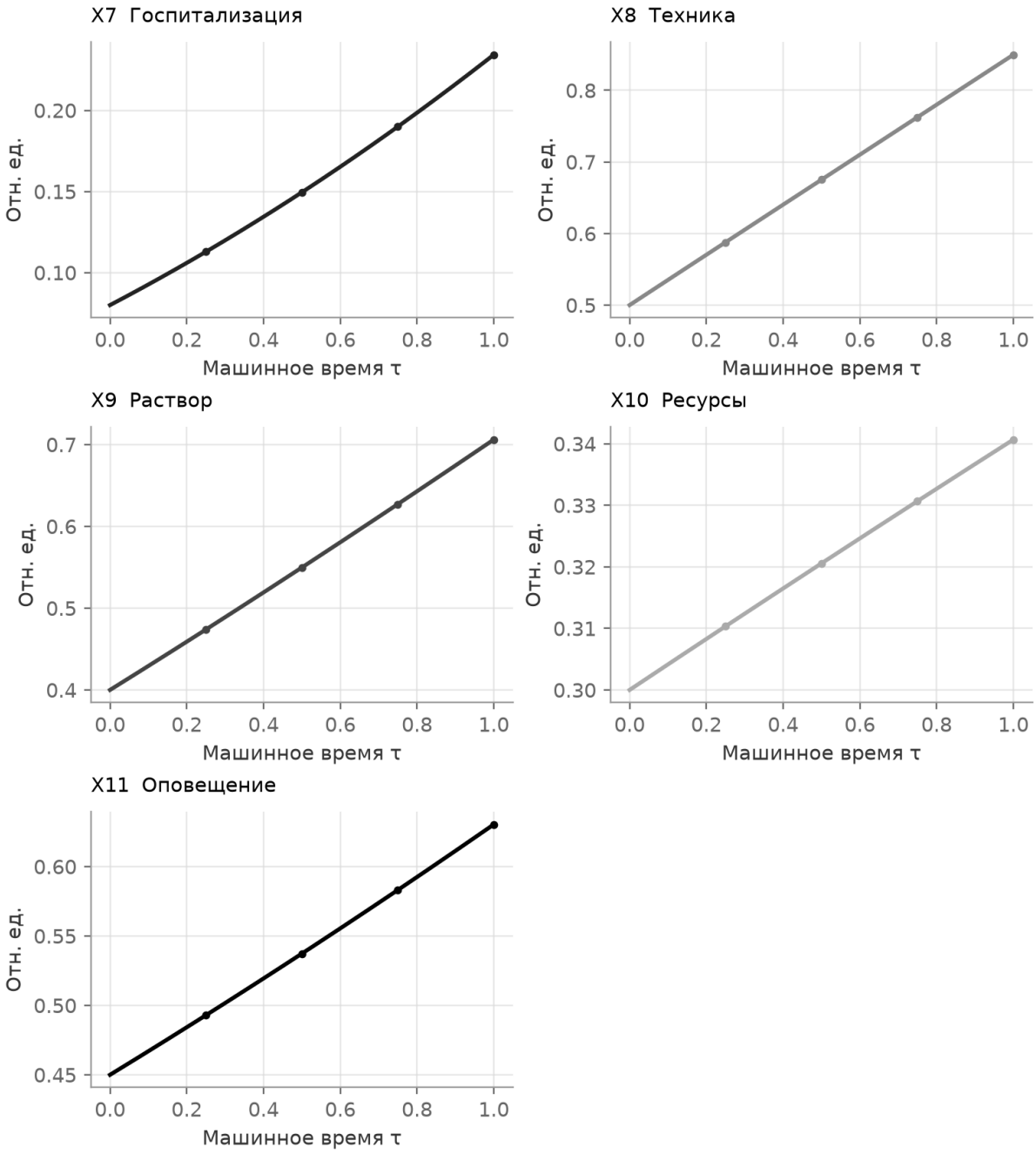


Рисунок 9 – Временные зависимости характеристик X_7–X_{11} базового сценария

Данные приведены в таблице 7.

Таблица 7

Четвертные срезы базового решения в относительной шкале

Код	τ = 0,25	τ = 0,50	τ = 0,75	τ = 1,00
X1	0,710084	0,720478	0,731304	0,742694
X2	0,632903	0,67315	0,721394	0,778291
X3	0,781843	0,76443	0,747743	0,731775
X4	0,582278	0,665706	0,750327	0,836197

Код	τ = 0,25	τ = 0,50	τ = 0,75	τ = 1,00
X5	0,103776	0,10744	0,110993	0,114434
X6	0,181646	0,213961	0,246627	0,27941
X7	0,112869	0,149497	0,189947	0,234262
X8	0,587768	0,675195	0,762465	0,849756
X9	0,473901	0,549701	0,627146	0,706042
X10	0,31034	0,320564	0,330674	0,340674
X11	0,492929	0,537304	0,583109	0,630329

Показатель площади уменьшается с 0,8 до 0,731775; относительно исходного уровня это изменение составляет -8,528%. Такая направленность следует из отрицательной правой стороны третьего уравнения. Её нельзя описывать как универсальную физическую картину облака после выброса.

Показатель поражённых вторичным облаком увеличивается с 0,15 до 0,27941, потребность в силах и средствах – с 0,3 до 0,340674. Эти изменения относятся к модельным индексам. Преобразование их в количество людей или спасательных подразделений без дополнительных масштабов было бы необоснованным.

7.4 Лепестковые диаграммы четырёх четвертей

Для наглядного сравнения состояний построены отдельные лепестковые диаграммы первой, второй, третьей и четвёртой четвертей. На всех четырёх сохранены одинаковый порядок осей и одни и те же R_i, рассчитанные по базовой траектории. Изменение радиуса поэтому действительно отражает изменение соответствующего X_i, а не смену масштаба между изображениями.

Результат представлен в соответствии с рисунком 10.

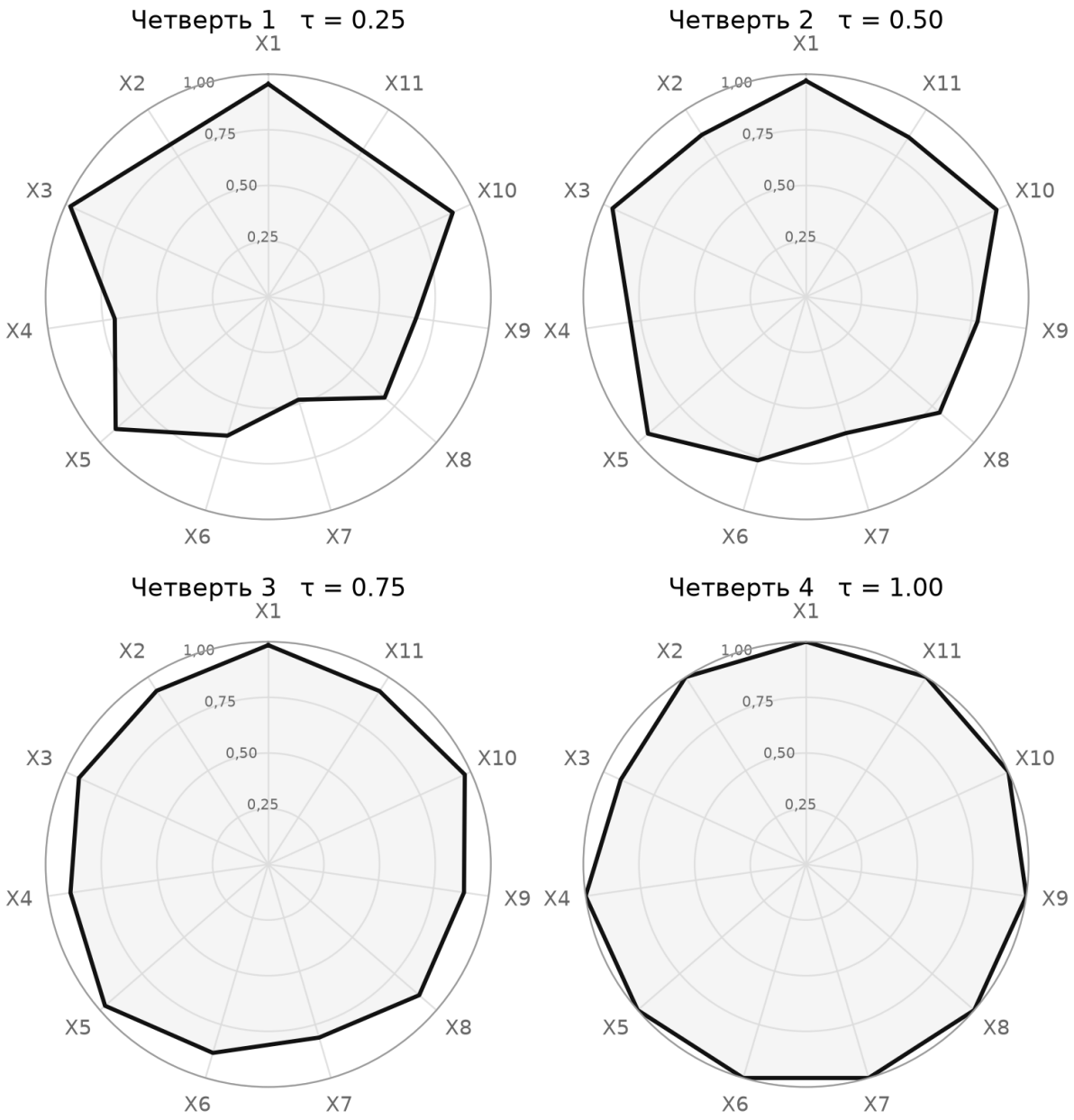


Рисунок 10 – Состояния модели в конце каждой четверти единичного интервала

На оси X_3 радиус постепенно уменьшается, тогда как большинство остальных радиусов увеличивается. Это согласуется с отдельными временными графиками. Большой радиус не означает автоматически большую опасность: для X_{11} он соответствует большей эффективности оповещения, тогда как для X_5 и X_6 – большему модельному уровню поражения. Диаграмма предназначена для сопоставления структуры состояния, а не для ранжирования безопасности по площади многоугольника.

7.5 Изменение внешних факторов

В первом возмущённом сценарии $F_3(\tau)$ изменяется линейно от 0,8 до 1,2; остальные условия базовые. Во втором сценарии F_5 постоянно равен 0,9 вместо 0,6. Одновременное изменение нескольких факторов не используется,

чтобы разность результатов можно было связать с конкретным изменённым входом.

Результат представлен в соответствии с рисунком 11.

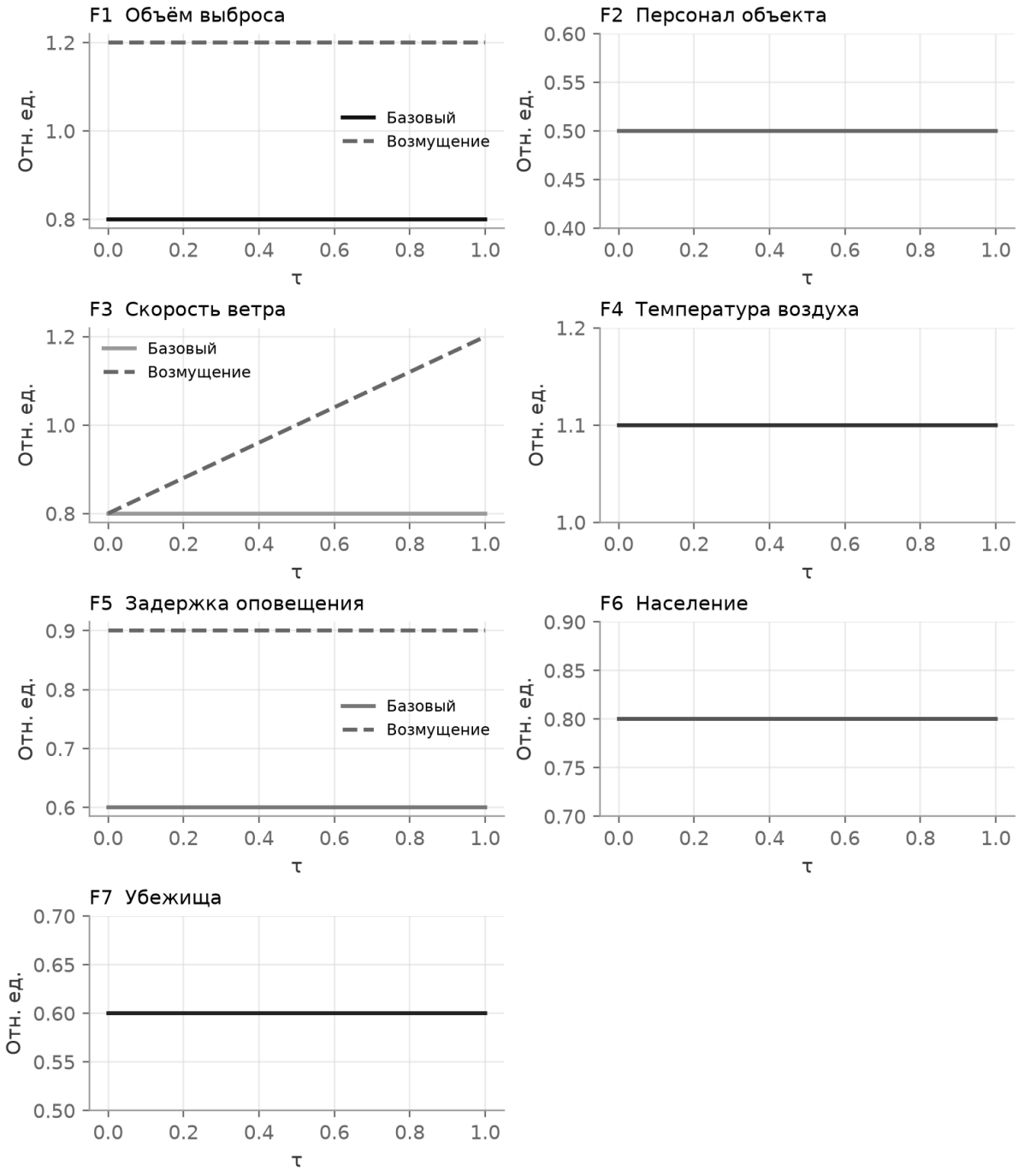


Рисунок 11 – Заданные профили семи факторов и исследуемые возмущения

Результат представлен в соответствии с рисунком 12.

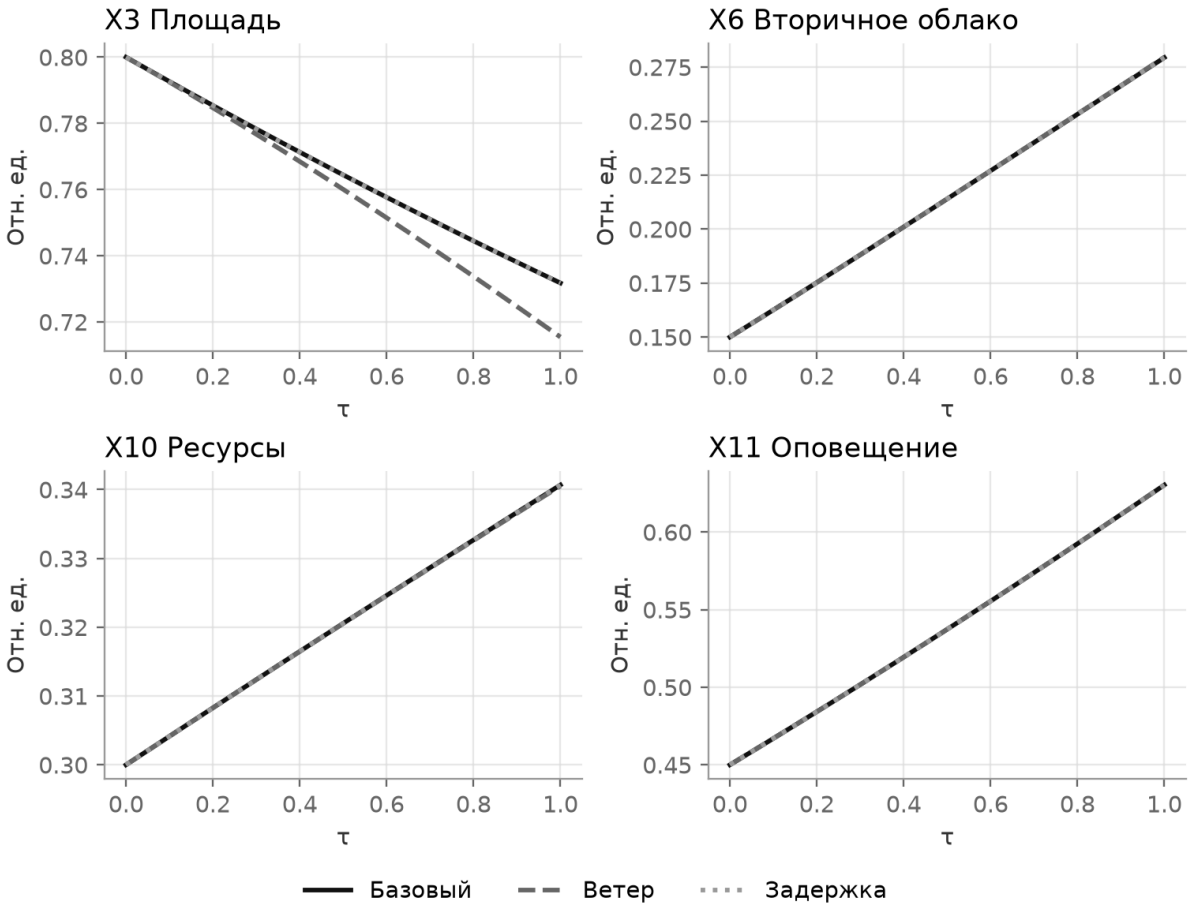


Рисунок 12 – Сопоставление базового сценария с изменением ветра и задержки

Данные приведены в таблице 8.

Таблица 8

Итоговые значения X_i при τ = 1 в четырёх экспериментах

Код	Базовый	Ветер	Задержка	Объём
X1	0,742694	0,744788	0,742598	0,763068
X2	0,778291	0,778119	0,775089	0,78148
X3	0,731775	0,715441	0,731768	0,709059
X4	0,836197	0,83946	0,836184	0,845109
X5	0,114434	0,114407	0,114435	0,114049
X6	0,27941	0,279612	0,279421	0,280124
X7	0,234262	0,234255	0,234263	0,234231
X8	0,849756	0,847443	0,849755	0,844701
X9	0,706042	0,705522	0,706042	0,70488
X10	0,340674	0,340522	0,340674	0,340344
X11	0,630329	0,630307	0,630327	0,630265

При нарастающем ветре $X_3(1) = 0{,}715441$, тогда как базовое значение равно 0,731775. Положительный множитель F_3 усиливает отрицательную производную площади в буквальном третьем уравнении. Другие показатели меняются через связанные уравнения, поэтому их разности не обязаны быть пропорциональны изменению ветра.

Изменение задержки оповещения приводит к $X_2(1) = 0{,}775089$ вместо 0,778291. В этой модели F_5 одновременно входит в знаменатель f_2^+, множитель f_6^+ и знаменатель f_{11}^-. Поэтому интуитивное утверждение «задержка ухудшает все показатели» не выводится из заданной системы. Эксперимент показывает фактический отклик конкретных формул, а не подтверждает такую общую интерпретацию.

7.6 Влияние объёма выброса

В четвёртом эксперименте постоянный фактор F_1 увеличен с 0,8 до 1,2, то есть на 50%. Все остальные параметры остаются базовыми. Этот фактор входит в положительные части первого и второго уравнений и в отрицательную часть третьего, а также в f_4^-. Через обратные связи его изменение затрагивает другие характеристики.

Результат представлен в соответствии с рисунком 13.

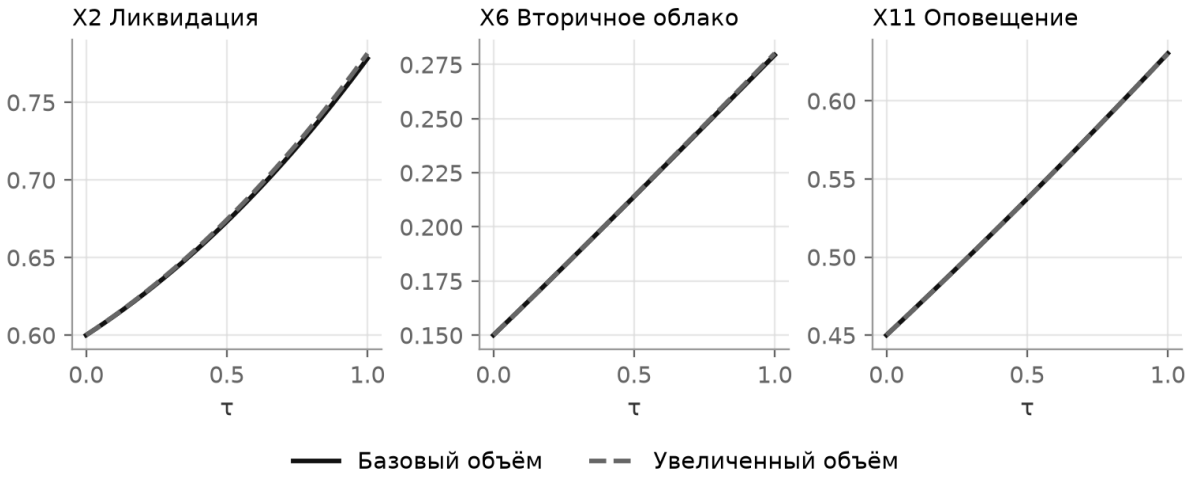


Рисунок 13 – Влияние увеличенного объёма выброса на характеристики X_2, X_6 и X_{11}

Для X_6 итог меняется с 0,27941 до 0,280124; относительная разность по формуле (13) равна 0,2553%. Для X_2 получено 0,78148 вместо 0,778291. Конечная площадь X_3 равна 0,709059. Эти числа вычислены рабочим ядром при неизменных исходных знаках.

Направления изменений объясняются структурой заданных функций, но не заменяют проверку модели по наблюдениям. Следует различать точность переноса табличных выражений, точность численного решения и

достоверность соответствия реальному объекту. Первые два уровня проверены вычислительно; третий требует отсутствующих исходных данных.

8 Ограничения модели

8.1 Непроверенная физическая калибровка

Главное ограничение связано с отсутствием исходной калибровки. Не заданы конкретное вещество, промышленный объект, параметры источника, измеренные исходные характеристики и согласованные единицы всех коэффициентов. Время 0…1 является машинным, а экспериментальные уровни и делители выбраны в относительной шкале. Поэтому полученные числа нельзя выдавать за прогноз площади в квадратных километрах, длительности в часах или потерь в людях.

Указание в задании на среднюю относительную погрешность не выше 13% относится к описанному там исследованию. Сам набор наблюдений, моменты измерений и процедура расчёта ошибки не приложены. В настоящем отчёте этот результат не присваивается разработанной программе и не заменяется искусственно созданными «реальными» данными.

Для прикладного использования потребовалось бы выбрать непротиворечивую редакцию системы, определить единицы и ограничения показателей, оценить параметры по наблюдениям и проверить прогноз на независимом наборе данных. Нельзя считать эти действия выполненными только потому, что решатель успешно вернул массив чисел.

8.2 Структурные и вычислительные ограничения

Система не описывает пространственную концентрацию, баланс массы выброшенного вещества, токсикологическую дозу, рельеф и застройку. В ней также нет полного набора законов насыщения, ограничений численности и доступности ресурсов. Готовые сценарии нужны для изучения поведения предоставленной модели.

Редактор позволяет задавать новые уравнения, но не доказывает их содержательную корректность. Разрешённые арифметические выражения могут создать жёсткую, разрывную или неограниченную систему. В таких случаях программа может отказать в расчёте либо вернуть предупреждения; успешность интегратора не означает приемлемость физической трактовки.

Нормировка радара использует максимум по сетке вывода, а не строгую задачу глобальной оптимизации по непрерывному времени. Встроенная проверка использует конечный набор эталонов и один сравниваемый

сценарий. Она не является доказательством корректности для всех возможных пользовательских формул. Веб-версия зависит от поддержки WebAssembly браузером, доступной памяти и скорости устройства. Локальная версия с сервером Python сохранена как отдельный способ запуска.

9 Заключение

Разработано веб-приложение для исследования последствий химического выброса. Реализованы ввод одиннадцати начальных условий и делителей, редактирование всех табличных функций и семи временных факторов, решение на Python и просмотр результатов. На одном экране показаны обе части уравнения, график выделенной части и динамика выбранного показателя. Предусмотрены сравнение сценариев, выбор момента времени, экспорт и численная проверка.

Вычислительные эксперименты выполнены для базовых условий, нарастающего ветра, изменённой задержки оповещения и увеличенного объёма выброса. Для каждой четверти единичного интервала построены лепестковые диаграммы с общими масштабами. Таблицы и графики отчёта получены непосредственно из результатов рабочего ядра.

Успешно завершены тесты Python/API (83), браузерные проверки (37) и проверки редактора (100). Численное решение сверено на аналитических эталонах и трёх методах. Четыре эксперимента используют табличную модель с указанными в отчёте внешними условиями. В кубическом сценарии проверены все 17 ненулевых частей уравнений и ввод коэффициентов.

Программа пригодна для университетского исследования связей и чувствительности заданной системы. Для прогноза реальной химической аварии её результатов недостаточно: нужны физическая калибровка, согласование исходной модели и независимые наблюдения. Это ограничение отделено от проверенной работоспособности вычислительного и программного решения.

Список использованных источников

1. Di Nardo M., Madonna M., Murino T. et al. Modelling a Safety Management System Using System Dynamics at the Bhopal Incident // Applied Sciences. 2020. Vol. 10. № 3. Art. 903. DOI: 10.3390/app10030903. Электронный текст

2. Yu K., Zhou L., Hu C. et al. Analysis of Influencing Factors of Occupational Safety and Health in Coal Chemical Enterprises Based on the Analytic Network Process and System Dynamics // Processes. 2019. Vol. 7. № 1. Art. 53. DOI: 10.3390/pr7010053. Электронный текст

3. Salzano E., Di Nardo M., Gallo M. et al. The application of System Dynamics to industrial plants in the perspective of Process Resilience Engineering // Chemical Engineering Transactions. 2014. Vol. 36. P. 457–462. DOI: 10.3303/CET1436077. Электронный текст

4. Vallerotonda R., Leva A., Ansaldi S.M. Modeling and Training: How System Dynamics is Usable in OSH and MAH Frameworks // Chemical Engineering Transactions. 2018. Vol. 67. P. 325–330. DOI: 10.3303/CET1867055. Электронный текст

5. Dueñas Santana J.A., Di Benedetto A., Salzano E. An Integrated Systems Thinking Approach for Assessing and Comparing the Safety of Hydrogen and Ammonia Storage // Chemical Engineering Transactions. 2024. Vol. 111. P. 385–390. DOI: 10.3303/CET24111065. Электронный текст

6. Stohl A., Forster C., Frank A. et al. Technical note: The Lagrangian particle dispersion model FLEXPART version 6.2 // Atmospheric Chemistry and Physics. 2005. Vol. 5. № 9. P. 2461–2474. DOI: 10.5194/acp-5-2461-2005. Электронный текст

7. Pisso I., Sollum E., Grythe H. et al. The Lagrangian particle dispersion model FLEXPART version 10.4 // Geoscientific Model Development. 2019. Vol. 12. № 12. P. 4955–4997. DOI: 10.5194/gmd-12-4955-2019. Электронный текст

8. Brioude J., Arnold D., Stohl A. et al. The Lagrangian particle dispersion model FLEXPART-WRF version 3.1 // Geoscientific Model Development. 2013. Vol. 6. № 6. P. 1889–1904. DOI: 10.5194/gmd-6-1889-2013. Электронный текст

9. Thoman D.C., O'Kula K.R., Laul J.C. et al. Comparison of ALOHA and EPIcode for Safety Analysis Applications // Journal of Chemical Health and Safety. 2006. Vol. 13. № 6. P. 20–33. DOI: 10.1016/j.jchas.2006.02.003. Электронный текст

10. Copelli S., Barozzi M., Fumagalli A. et al. Application of a gaussian model to simulate contaminants dispersion in industrial accidents // Chemical Engineering Transactions. 2019. Vol. 77. P. 799–804. DOI: 10.3303/CET1977134. Электронный текст

11. Li M., Lo C., Yang D. et al. Comparative Study of CALPUFF and CFD Modeling of Toxic Gas Dispersion in Mountainous Environments // Atmosphere. 2024. Vol. 15. № 11. Art. 1370. DOI: 10.3390/atmos15111370. Электронный текст

12. Gant S., Chang J., Hetherington R. et al. Pressure-liquefied ammonia jet dispersion: Multi-model intercomparison using Desert Tortoise and FLADIS field data // Atmospheric Environment: X. 2025. Vol. 28. Art. 100389. DOI: 10.1016/j.aeaoa.2025.100389. Электронный текст

13. Gant S.E., Atkinson G.T. Dispersion of the vapour cloud in the Buncefield Incident // Process Safety and Environmental Protection. 2011. Vol. 89. № 6. P. 391–403. DOI: 10.1016/j.psep.2011.06.018. Электронный текст

14. Duong P.A., Ryu B.R., Song M.K. et al. Safety Assessment of the Ammonia Bunkering Process in the Maritime Sector: A Review // Energies. 2023. Vol. 16. № 10. Art. 4019. DOI: 10.3390/en16104019. Электронный текст

15. Duong P.A., Kim H.J., Ryu B.R. et al. A Quantitative Risk Analysis during Truck-to-Ship Ammonia Bunkering // Sustainability. 2024. Vol. 16. № 5. Art. 2204. DOI: 10.3390/su16052204. Электронный текст

16. Hansen O.R., Hansen E.S., Kostøl S. Safety Studies for Approval of Green Ammonia Bunkering Terminals – How Best to Apply CFD Modelling // Chemical Engineering Transactions. 2025. Vol. 116. P. 223–228. DOI: 10.3303/CET25116038. Электронный текст

17. Fabiano B., Pettinato M., Currò F. et al. Safety Concerns for Ammonia as a Green Energy Vector and the Role of Spray Curtains for Its Accidental Release Mitigation // Energies. 2025. Vol. 18. № 13. Art. 3412. DOI: 10.3390/en18133412. Электронный текст

18. Yoo B., Choi S.D. Emergency Evacuation Plan for Hazardous Chemicals Leakage Accidents Using GIS-based Risk Analysis Techniques in South Korea // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019. Vol. 16. № 11. Art. 1948. DOI: 10.3390/ijerph16111948. Электронный текст

19. Kim M., Cho G.H. Influence of Evacuation Policy on Clearance Time under Large-Scale Chemical Accident: An Agent-Based Modeling // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17. № 24. Art. 9442. DOI: 10.3390/ijerph17249442. Электронный текст

20. Papadaki A., Belda M., Bramato S. et al. Comparison of Machine Learning Models for Prediction of Safety Distances in Toxic Dispersion Scenarios // Chemical Engineering Transactions. 2024. Vol. 111. P. 187–192. DOI: 10.3303/CET24111032. Электронный текст

21. Fox S., Hanna S., Mazzola T. et al. Overview of the Jack Rabbit II (JR II) field experiments and summary of the methods used in the dispersion model comparisons // Atmospheric Environment. 2022. Vol. 269. Art. 118783. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2021.118783. Электронный текст

22. Mazzola T., Hanna S., Chang J. et al. Results of comparisons of the predictions of 17 dense gas dispersion models with observations from the Jack Rabbit II chlorine field experiment // Atmospheric Environment. 2021. Vol. 244. Art. 117887. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117887. Электронный текст

23. Gant S., Tickle G., Kelsey A. et al. DRIFT dispersion model predictions for the Jack Rabbit II model inter-comparison exercise // Atmospheric Environment. 2021. Vol. 244. Art. 117717. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117717. Электронный текст

24. Hanna S., Tickle G., Mazzola T. et al. Dense gas plume rise and touchdown for Jack Rabbit II trial 8 chlorine field experiment // Atmospheric Environment. 2021. Vol. 260. Art. 118551. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2021.118551. Электронный текст

25. Gant S.E., Kelsey A., McNally K. et al. Methodology for global sensitivity analysis of consequence models // Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2013. Vol. 26. № 4. P. 792–802. DOI: 10.1016/j.jlp.2013.02.009. Электронный текст

26. Virtanen P., Gommers R., Oliphant T.E. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python // Nature Methods. 2020. Vol. 17. № 3. P. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2. Электронный текст

27. Shampine L.F. Some practical Runge-Kutta formulas // Mathematics of Computation. 1986. Vol. 46. № 173. P. 135–150. DOI: 10.1090/S0025-5718-1986-0815836-3. Электронный текст

28. Harris C.R., Millman K.J., van der Walt S.J. et al. Array programming with NumPy // Nature. 2020. Vol. 585. № 7825. P. 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2. Электронный текст

29. Sandve G.K., Nekrutenko A., Taylor J. et al. Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research // PLoS Computational Biology. 2013. Vol. 9. № 10. Art. e1003285. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1003285. Электронный текст

30. Rougier N.P., Droettboom M., Bourne P.E. Ten Simple Rules for Better Figures // PLoS Computational Biology. 2014. Vol. 10. № 9. Art. e1003833. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1003833. Электронный текст